



Editorial

En el universo de *Magic: The Gathering*, del cual ya hablamos un montón, existe una categoría de carta que son los **Artefactos**. Los artefactos refieren, en general, a objetos que pueden ser animados o inanimados, que pueden haber sido creados por humanos o tener un origen desconocido. Puede haber criaturas-artefacto, vehículos (artefactos que necesitan a alguien que los conduzca) o equipos (artefactos que se adosan a criaturas). Son un tipo de carta (y sus subtipos) en general incolora, que se puede sumar a cualquier mazo, pagar con cualquier maná y activar sus habilidades en casi cualquier momento.

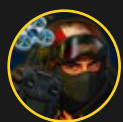
En este número de la Revista de **421** recopilamos los mejores artefactos de la vida real. Objetos de diferentes características que nos permiten hacer una amplia gama de cosas: jugar videojuegos, volar, leer libros, escuchar música, comunicarnos a través de internet. **Los artefactos tienen esa cualidad de ser casi universales, aumentar las capacidades humanas y sufrir de la misma condición que nosotros: la posibilidad de roturas mínimas, graves, transitorias o irreversibles.**

En este número elegimos una gama de objetos a los que cada uno les otorga su tiempo y su conocimiento en la búsqueda de perfeccionar su uso, para así sacarle el mayor provecho posible. Artefactos que amplían el campo de la experiencia humana, que nos hacen la vida ¿mejor?, que nos acompañan, que nos obsesionan. Artefactos que tenemos con nosotros, que heredamos y que dejaremos cuando no estemos.

Con todo mi aprecio,
Juan Ruocco

Equipo Juan Ruocco JuanMa La Volpe Luis Paz Pablo Tempesta Giancarlo Brusca Alejandra Morasano Agustina Sojit	Año 2025 Nº9 Buenos Aires, Argentina Portada: <u>Agustín Calcagno</u> Ilustración interna: <u>Beto Galápagos</u>	Leenos en <u>421.news</u> Por inquietudes o solo para saludar, escribinos a hola421bn@gmail.com
---	---	---

Nuestro especial agradecimiento a **Ergodic Group** que hace posible que 421 siga creciendo.



Por Pablo Wasserman



Introducción al mundo de los drones FPV

Todo lo que tenés que saber para flashear con los drones con vista en primera persona, incluyendo cómo aprender a usarlos y una guía de compras.



El mundo de los **drones FPV** me gusta porque tiene cantidad de empresas de nicho haciendo hardware, tecnología digital y analógica, un componente audiovisual, cosas que vuelan, lugares abandonados, se puede hacer escuchando música y tiene una veta artística. Hace más de un año, en el [episodio #180 de Círculo Vicioso](#) vimos un clip de un **drone FPV** en un lugar abandonado, moviéndose a toda velocidad de manera ultra técnica y meticulosa, y me volví completamente loco. Me sumergió por completo a un nuevo rabbit hole lleno de componentes que venía buscando hacía mucho en otros lados, y a un nivel que no me pasaba desde hacía muchísimos años con nada.

No fue la primera vez que veía o escuchaba sobre drones, pero sí la primera vez que los empecé a entender. FPV significa **First Person View o vista en primera persona**. Y para mí un poco pasa todo por ahí: la posibilidad de **sentir que estás volando** no tiene precio. Sentir que estás en el modo espectador del *Counter-Strike 1.6* pero de la vida real. Con un **tiny whoop** (los drones más chiquitos) es lo más cercano que podés vivir a ser un mosca vagando por el aire, pasando por espacios ínfimos. Pero para lograrlo primero tenés que adquirir cierto nivel de control y técnica para incorporar los movimientos del **radio** (el “joystick”) y naturalizarlos. Cuando lo hacés, es como una especie de avatar, **una extensión de tu**

cuerpo. Vos te quedas quieto, pero estás en otro lado observando e interactuando con el mundo real. Qué delirio.

Había empezado a escribir algo sobre esto hace un año, anticipando muchas de las cosas que pasaron en la **guerra de Ucrania** con los drones y cómo cambiaron todo el metajuego de la guerra. Pero, sinceramente, ya no queda mucho por decir. O mejor dicho hay mucho por decir, pero ahora mismo me interesa más la parte artística de este mundo, así que vamos a ella.

Algunos conceptos básicos

Primero, diferenciemos algunos términos y veamos el panorama general. Técnicamente, un drone es cualquier **vehículo aéreo no tripulado** (VANT o UAV, sigla en inglés para “unmanned aerial vehicle”). Pero en la actualidad se popularizó mucho el **cuadricóptero** o quadcopter, a los que se suele abreviar como “quads”. Esos son los drones que solemos ver en situaciones normales.

Ahora, para usar un **drone FPV** necesitamos la propia nave (con todas sus partes), **batería**, **radio** (el “joystick”) y **gafas o goggles**. El drone tiene antenas que transmiten (TX) las señales de radio de video hacia los goggles y también recibe (RX) las señales del radio para los movimientos. Típicamente, la frecuencia de control del radio se usa en 2.4 GHz, y la de video en 5.8 GHz (sí, las mismas que el WiFi). No es necesario saber nada de esto para manejar un drone, pero data es data.

Después, dentro de lo que es la transmisión de video hay dos categorías importantes a diferenciar: analógica y digital. Los **drones analógicos** en principio son más baratos, usan una tecnología abierta no propietaria, tienen latencia ultra baja, mayor rango de distancia y suelen ser más livianos, aunque la imagen se parece a la de un televisor viejo con antena, con calidad SD y ruido estático. Suele ser ideal para tener la mayor precisión y rapidez posible (por la baja latencia) y también porque el ruido en la imagen da indicios de la calidad de la señal. Para compensar, mucha gente usa drones analógicos pero **les montan una GoPro encima** para tener de resultado una imagen HD, además del video analógico del vuelo.

Los **drones digitales**, en cambio, son más caros, usan tecnología propietaria, la latencia es más alta que en analógico (aunque dependiendo qué sistema digital se use, algunos tienen más o menos), menor rango de distancia, son un poco más pesados y la imagen puede llegar a ser HD, alta definición. Suele ser ideal para hacer videos de mayor calidad visual sin requerir tanta precisión o rapidez. En esta categoría de sistemas digitales, los más conocidos son **DJI, HDZero y Walksnail**.

Dicho esto, los sistemas digitales son cada vez mejores y el rango también depende mucho de las antenas que se usen. También surgió hace poco un **sistema digital de código abierto** llamado **OpenIPC**, que promete muchísimo ya que podría bajar mucho los precios de los sistemas digitales y expandir la cantidad de empresas que puedan ofrecerlo.

El mundo de los drones comerciales puede ordenarse, a grandes rasgos, entre **drones de foto/video** y **drones FPV**. En la primera categoría se encuentran los de **DJI**, la marca de drones más importante y conocida del mundo por afano. Son drones con vuelo asistido, que se mueven de forma más controlada y lenta, y resultan ideales para grabar planos cinemáticos más amplios o



sacar fotos desde la altura. También en esta categoría entran los drones que se usan en el mundo agro, que son poco modificables y de sistemas cerrados, pero aptos para cualquier consumidor final.

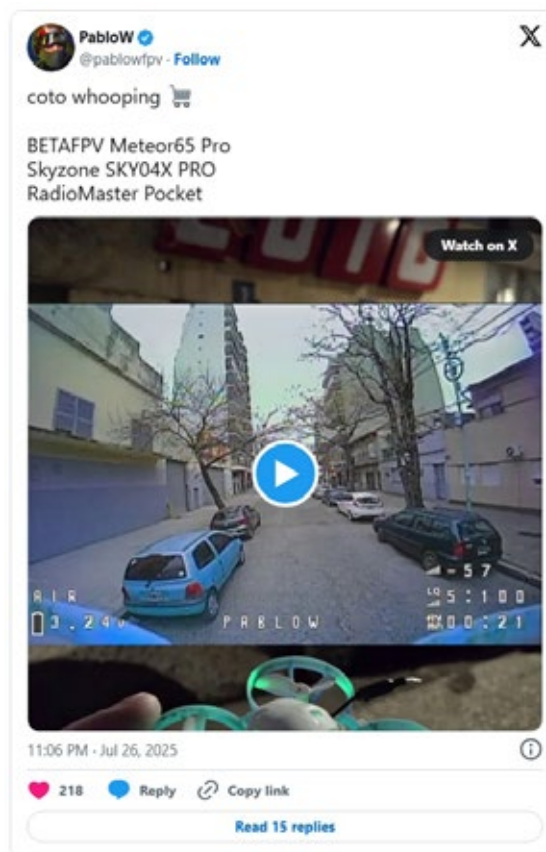
Y después están los drones FPV. Estos se manejan de manera completamente manual, por lo que tienen cierta **curva de aprendizaje**, que se inicia generalmente en simuladores en PC. Son altamente modificables, super rápidos y ágiles, y se pueden armar con un presupuesto más bajo.

En cuanto a tamaños, hay muchos pero digamos que los más comunes son tres: el **tiny whoop**, los de **3 pulgadas** y los de **5 pulgadas**. Según escuché, una vez que sabés manejar un tiny whoop, la experiencia es bastante transferible a drones más grandes. A mí, particularmente, por ahora los que más me interesan son los **tiny whoops** por varias cosas: quiero poder volar en cualquier parte, que sea lo más “stealth” posible sin que nadie lo note, tener esa visión de mosca voladora –o sentir que estás en el mapa de_rats del CS 1.6–, y además no quiero lastimar a nadie si eventualmente me mando una cagada y choco a alguien. Los tiny whoop son extremadamente livianos, pesan **alrededor de 30 gramos con batería y todo**.

El glosario de la movida: guerrilla whoop, bandos y trucos

Hay miles de videos de **drones haciendo planos espectaculares y cinemáticos** de paisajes increíbles, ciudades desde la altura y demás, todo en ultra HD hermoso. Son excelentes planos para usar como recurso de B-roll en alguna película o publicidad. Pero aburren. **No pasa nada** en particular ahí, más allá de lo impresionante de una toma aérea. En paralelo y en contraste a este mundo de los drones, hay **otra movida con más AURA**.

El **guerrilla whoop** consiste en volar un dron en un lugar generalmente público y sin permiso de nadie, en algún lugar interesante, intentando hacer trucos o simplemente paseando, a veces hinchándole un poco



las pelotas a alguien. Uno de los mejores en esto es **FPV Vegan**, un chabon que vive en Nueva York y vuela principalmente **tiny whoops analógicos** en lugares random de la ciudad. Hace videos y los sube a YouTube e Instagram. Lo que me gusta de este tipo es que mezcla sus videos con grabaciones de él mismo volando, a veces sólo o con alguien más, y se pueden ir viendo las cosas que usa y los lugares de la ciudad por donde se mueve. **Su nivel de control y precisión para manejar drones es impresionante**, fruto de años de práctica.

El tipo se mueve por toda la ciudad y en donde ve un buen spot, vuela el dron. Lo hace en la calle, en shoppings, puentes. Tiene videos volando **un dron con un porro** por el parque, acercándose a la gente a ver si lo agarran. También puede aparecer **boludeando un rato en una lavandería**, jodiendo un poco al dueño. O **subiendo el Empire State con un tiny whoop de 65mm** y metiendo un dive.

Hay toda una movida enorme de gente que lo hace en distintos lugares. La forma más fácil de encontrarlos es buscando a **los que**

tienen FPV en su nombre. No todos lo llevan, pero la gran mayoría al menos lo tiene en su bio. Por ejemplo, **Baboo.fpv**: acá lo tienen abriendo la puerta de un mercadito con el drone y metiéndose.

Y para sumar un poco de chivo, acá estoy yo volando en un astillero en Mar del Plata. Si bien no me acerco ni un ápice a la calidad de los pilotos anteriores, ya el hecho de poder ver mi propia ciudad desde la perspectiva de un drone analógico es, por el momento, más que suficiente para mi disfrute.

Por otro lado, hay **youtubers de FPV** que hacen videos más estilo “contenido”, donde muestran distintas cosas. Uno de ellos es **BotGrinder**, un fisura total obsesionado con los drones que se muestra vagando por lugares y hablando de cosas de FPV, y que hizo por ejemplo este video sobre las reglas implícitas o la etiqueta del guerrilla whoop.

Y después también está la movida de volar en lugares abandonados, más conocidos como **bandos**. En esta categoría, la mayoría suele enfocarse más en el **freestyle**, que consiste en meter trucos complejos de

diversos movimientos con el drone, en lugares complicados. Lo interesante también es que **se suele mostrar, en paralelo al vuelo, un plano del radio** para ver cómo se hacen los movimientos. Es una locura ver el nivel de precisión que se maneja. Un crack absoluto de esto es **nils.vo**.

Muchos de todo esto fácilmente resuena con el mundo del skate, por razones obvias: calle, habilidad técnica, meterse en lugares sin permiso o abandonados, hacer trucos, hacer videos, juntarse en lugares con otros que hacen lo mismo, y demás. Tanto es así que **un chabon armó una biblioteca de trucos** donde muestra con gifs todos los existentes y cómo se hace cada uno. A la página le puso **Tyrantt's Pro Whooper** en clara alusión al **Tony Hawk's Pro Skater**, copiando el logo y todo.

A medida que van surgiendo trucos, la comunidad FPV les va poniendo nombres y algunos quedan. Existe además una revista a lo *Thrasher*, que está muy copada y se llama **Fly Tribe Magazine**. Y también una competencia, el IGOW (International Game of Whoop), que ya tiene cinco años, donde





cada semana se presenta un desafío distinto hasta completar las cuatro letras de la palabra **IGOW**. Es internacional porque gente de todo el mundo comparte videos de los desafíos y después **son juzgados en un livestream**. Hay premios con bastante plata involucrada, y en la página oficial de **IGOW** dice expresamente que quieren allanar el camino **para que la categoría de FPV freestyle sea considerada un deporte legítimo**, un objetivo interesante para seguir de cerca.

Previo a todo esto, años atrás la comunidad de drones FPV estaba clásicamente conformada por un perfil mucho más técnico, clásicos gordos hardware enfocados al hobby del radiocontrol no solamente para *quads*, sino también por ejemplo de **pequeños aviones de ala fija** que son ideales para volar mucho más lejos. La tecnología es la misma, el protocolo más usado hoy en día para transmisión de radiocontrol es **ExpressLRS** (código libre), y hace unos cuantos años fue **FrSky**. Muchos de estos gordos capos del radiocontrol se pueden encontrar en [el foro de IntoFPV](#), donde responden constantemente dudas a los más novatos y discuten también cosas de más alto calibre.

Uno de los mundos que manejan estos gordos es **el subgénero del Long Range o largo alcance**, lo que se refiere a vuelos de grandes distancias. Una historia divertida es la de un australiano que quiso batir el récord de mayor distancia hecha con un vuelo usando este protocolo de **ExpressLRS**, que tiene directamente [una tabla de líderes en su página](#) para competir por quién hace el vuelo más largo. El tipo logró hacer 101.3 kilómetros, que es más del doble del máximo anterior de 43 km. Una locura absoluta. Subió un video mostrando el vuelo y explicando en detalle cómo lo lograron. Al poco tiempo le cobraron **una multa de 2750 dólares australianos** (unos 1800 USD) y le obligaron a bajar el video de YouTube. La comunidad de FPV juntó la plata en minutos y pudo pagarla sin mayor problema. Poco después, [otro canal resubió el video original acá](#). Todo esto fue, por supuesto, discutido en el foro: [acá](#) y [acá](#).

Es difícil dejar de mencionar también a **Joshua Bardwell**, fuente inagotable de recursos de aprendizaje. Cualquier pregunta o duda que tengas sobre drones FPV, ya fue probablemente hablada o discutida [en su](#)

[canal de YouTube](#). Otro infaltable es la página de [Oscar Liang](#), un glosario de absolutamente TODO lo relacionado a drones FPV

En fin, **la movida de los drones existe hace rato, pero al mismo tiempo recién arranca**. Como toda tecnología en gran parte impulsada por la guerra, seguramente nos dará grandes alegrías y también problemas que hoy ni nos imaginamos, por lo que creo que vale la pena seguirla de cerca.

Guía de compra de drones FPV para todos los bolsillos

Lo mejor para empezar es comprarse un **radio barato y bueno** como el [RadioMaster Pocket](#) –el que yo uso–. Se puede encontrar en Amazon (un poco más caro pero llega rápido) o en Aliexpress (tarda un poco más, pero llega y sale algo menos).

Una vez que tengamos el radio, lo mejor es practicar en un **simulador de drone**. Los más conocidos son [Velocidrone](#), [Liftoff](#), [Uncrashed](#) y alguno más. El primero se compra desde la página de ellos, y los otros dos en Steam. De esos el que más me gusta es [Velocidrone](#), que también tiene versión mobile. Además, a los que hacen racing les gusta mucho, entonces se me hace que es más “realista” (ninguno lo es del todo, pero no importa tanto). Si no querés pagar un simulador, hay uno gratis en Steam, [FPV SkyDive](#). Y si no tenés computadora, hay uno para celular gratis en Android, [FeelFPV](#).

Ya con este combo de radio + simulador podemos practicar por cantidad de horas hasta sentir que tenemos una noción básica de **cómo se maneja un drone**. Lo más recomendable es seguir algún tutorial para aprender lo básico, como [el de Joshua Bardwell](#), que

es muy bueno. No hace falta hacerlo completo, pero hacer los primeros videos de la serie **para principiantes** es extremadamente útil para tener un buen comienzo.

Recién habiendo dominado esta etapa podemos empezar a pensar en **el primer drone y el primer visor/goggle**. El primer drone podría ser el [BETAFPV Air65](#) o el [BETAFPV Meteor65 Pro](#). Es chiquito, ágil, barato y de lo mejor que hay en el mercado de tiny drones. El segundo es algo menos ágil pero más resistente, viene con un par de baterías y un cargador (medio pelo).

Respecto al goggle, mi filosofía fue la de **buy once cry once**, refiriéndome a gastar un fangote de guita al principio, llorarlo una vez y ya está. El goggle puede durar para siempre, entonces si te interesa seguir en el tema a largo plazo, vale la pena invertir en uno bueno. Pero también hay baratos como el [Eachine EV800D](#) (la versión de 2 antenas, Diversity) que suele ser de las opciones low cost más recomendadas. Pero **ojo con los clones** que hay mucho producto trucho. Y otro un poco más caro pero todavía “económico”, el [Skyzone Cobra](#). Como notarán, los más baratos tienen este formato de caja más grandota.

Y si tenés ganas de gastar mucho para algo más pro, el [Skyzone Sky04x Pro](#) o su variante algo más barata el [Sky040 Pro](#). Otra opción en categoría cara es el [HDZero Goggle 2](#), que si bien es para un sistema digital, también trae integrado el analógico, lo cual lo hace una opción interesante.

Finalmente, para baterías, las Tattu 300mAh 3.8V HV 75C, que vienen de a 5. Y de cargador de baterías 1S (1 celda), el [VIFLY WhoopStor 3](#), que tiene opción para hacer carga estacionaria, algo necesario si queremos que las baterías nos duren.





Convertite en Wizard para
que **421** siga creciendo.

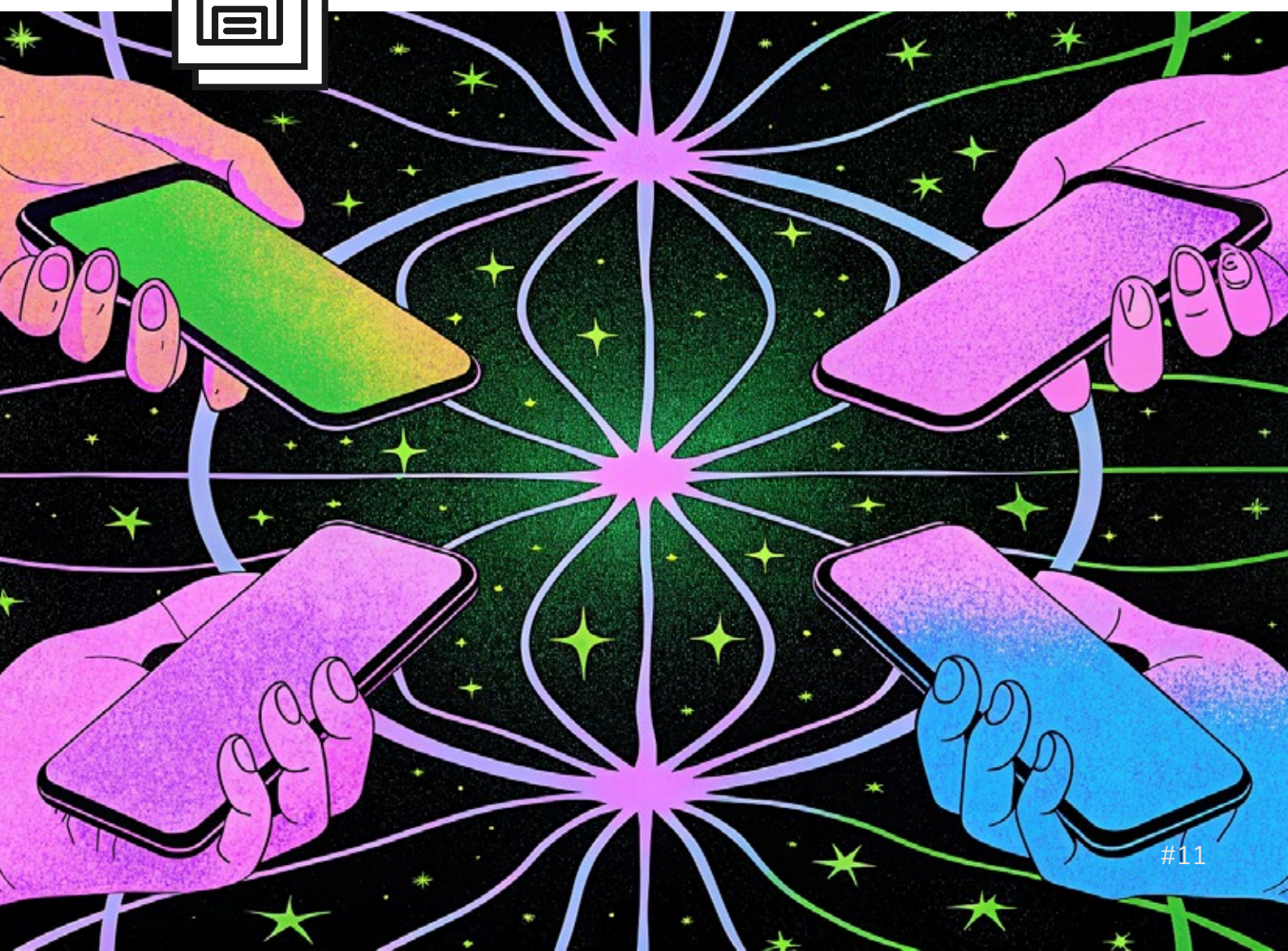
Suscribite

Teléfonos Android sin Google: un camino de ida

Liberar los celulares de todo el combo de apps y utilidades que traen por defecto tiene grandes beneficios para quienes se animen a meter mano.



Por Soldan



El celular es un dispositivo tan oscuro que nos olvidamos que también es una computadora. Y si bien no tiene las bondades de una PC (no podemos mejorar el hardware ni cambiar el software tan fácilmente), existen formas para **modificar el Android que traen de fábrica**. Los beneficios son notables, pero hay que ponerse a laburar, no queda otra.



Por qué usar teléfonos Android sin Google

Desde que salió **Android**, en 2008, la comunidad hacker encontró la vuelta para modificar esas cajas cerradas que son los celulares. Mucho silencio ha pasado sobre el río de “smartphones” y hoy existen infinidad de posibilidades. Pero, **¿por qué querrías cambiar el Android stock?** Motivos hay muchísimos.

Por empezar, para darle sobrevida al aparato y no tener que cambiarlo porque sí.

Luego, por cuestiones de rendimiento. **El Android que recibimos trae las apps de Google más la capa del fabricante e incluso pueden traer aplicaciones del proveedor de telefonía**. Si instalamos un sistema alternativo, no tenemos todo ese bloatware por default. Y si no tenemos nada de eso, nuestro celular además de funcionar más fluidamente, **no estará trackeando** absolutamente todo lo que hagamos. Porque hasta el teclado que usás en Android está registrando cada cosa para venderla a los comerciantes de la atención.

En la jerga común se conoce a estos androids alternativos como **custom ROMs, versiones del sistema hechas por la comunidad**. Personalmente creo que la forma correcta de denominarlas sería “distribuciones de Android”, para decir lo que efectivamente son: **reversiones del código de Android OpenSource Project** que Google libera. Dentro de ese enorme universo tenemos proyectos muy serios y legitimados, como [LineageOS](#), [GraphenOS](#), [Iodé](#) y [/e/OS](#), que es el que vamos a comentar.

Obviamente, **no recomendamos bajo ningún punto de vista usar una distribución de Android de dudosa precedencia**, más si vas a loguear tu mail, tu cuenta de banco y datos sensibles. Recordá que para eso siempre te conviene usar distribuciones fiables, como las mencionadas.

/e/OS, un Android degoogleado

[Murena](#) es una empresa y fundación europea dedicada a desarrollar **/e/OS**, distribución de Android basada en LineageOS (que sería como el Debian de los Android). Además, vende dispositivos como el [Fairphone](#), un teléfono neerlandés modular, reparable, con 8 años de soporte, construido con materiales reciclados y sin cobalto manchado de sangre. La premisa con /e/OS es simple: crear **un Android que no traiga nada de Google por defecto** pero que te permita mantener tu vida digital. Ya lo hemos mencionado: **no hace falta tener todas las apps de Google** para poder igualmente consumir su contenido. Encima, /e/OS tiene una fuerte comunidad activa ayudando en sus foros y Telegram, [siendo](#)



[cybercirujas un grupo representativo de la comunidad](#) en América Latina.

A diferencia de otras distribuciones, /e/OS trae incorporadas algunas herramientas interesantes. Para no perder conexión con el ecosistema de Google, trae **MicroG**, que suena a droga, pero es **una implementación open source de los Google Play Services**. Sin esto es muy difícil que muchas aplicaciones de la Play Store funcionen, porque Google monopoliza todo y es imposible loguear apps de bancos o similares si no te conectás a sus servicios. MicroG nos lo permite **sin necesidad de loguear ningún usuario de Gmail**. Pero si así lo quisiéramos, lo podemos hacer.

Ahora, ¿cómo bajás las apps de la Play Store, si no trae nada de Google? Ningún problema, los hackers siempre encuentran la vuelta. /e/OS trae incorporada **una tienda, App Lounge**, que conecta con la Play Store, además de conectar con **F-Droid**, otro repositorio de aplicaciones libres. Y si App Lounge no te

cierra, siempre podés instalar [Aurora Store](#), que cumple la misma función.

Otra feature importante del sistema es el **Advanced Privacy**, un **bloqueador de trackers** incorporado al sistema que detecta y bloquea todas las intrusiones innecesarias de las aplicaciones. Pero además incorpora un **enmascarador de ubicación** para que sea distinta a la real. Esto se complementa muy bien con una **VPN** incorporada que sale por Tor, la cual nos permite **anonimizar nuestra dirección de IP** a la vez que protegemos la privacidad sobre nuestra **ubicación geográfica**.

Cómo saber si tu teléfono se puede degooglear

La posibilidad de cambiar el sistema Android depende de varios factores, y la mayoría **excede lo que el usuario pueda hacer**. La mejor forma de saber si podés cambiarlo es entrando al sitio de [LineageOS](#) o al de [/e/OS](#) y fijándote si tu teléfono está en la lista de dispositivos soportados. Otra vía es entrar al [foro de XDA](#) y buscar el *codename*. Si aparece algún posteo diciendo, por ejemplo, “Moto G Peregrine ROM”, tenés ya buenas noticias. Si no hay nada, significa que aún nadie pudo armar una distribución de Android. Los motivos son varios, y muy técnicos, y no quiero marearte con eso.

Si entonces tenés un smartphone que no se puede modificar –o sí, pero no te animás– hay una solución intermedia. Existe **una herramienta universal de debloot**, es decir, **que quita todo el bloatware y software innecesario**. Esto incluye, en el mayor de los casos, borrar los Play Services, la Play Store, todo lo de Google, lo del fabricante y, si hubiera, también del proveedor de telefonía celular. Esto es muy útil para **celulares y tablets muy genéricos que vienen sobrecargados de porquerías** que obstaculizan su rendimiento. No hay muchos inconvenientes al utilizarla y no hay forma de cagarla –al menos eso dice el dev–, ya que en el peor de los casos, el teléfono se rebootea solo a su modo de fábrica. Ya detonada toda la basura, se pueden instalar tiendas como **F-Droid** o bien **Aurora Store**.

Moto G7, teléfonos ideales para degooglear

Lanzada en 2019, la familia **Motorola G7** resultó una gama de teléfonos sumamente popular en nuestro país, teniendo en su haber cuatro modelos: G7, G7 Play, G7 Plus 7 y G7 Power. Hoy estos teléfonos **rondan entre los 40 y 60 mil pesos** en Marketplace, dependiendo del estado y la capacidad de negociación. Lamentablemente, debido a la obsolescencia programada, quedaron sin actualizaciones y murieron en Android 10.

En un escenario distinto, [el de nuestras amadas PC](#), no sería problema: agarrás un pendrive, le ponés Linux u otro sistema afín, y chau obsolescencia. Con el celular es más complejo, pero no imposible. Y puntualmente mencionamos estos Motorola porque hay muchas alternativas para **liberarlos de Google y revivir una nave total como los G7**. Los fabricantes ponen trabas para que no lo hagamos, por lo que este procedimiento varía según la marca, pero también tomamos el caso de Motorola porque aplica a todos sus teléfonos (al menos por ahora). Eso sí, recomendamos hacer esto en un aparato **que no sea tu celular actual**. Buscá alguno que no tenga uso. Es difícil cagarla, pero puede pasar.

Cómo instalar /e/OS en un Moto G7

Puede sonar paradójico: dije que /e/OS está pensado para usuarios comunes, pero para instalarlo se requieren **bastantes pasos que podés seguir etapa a etapa [en la guía de la versión completa de esta nota en 421.news](#)**. Pero eso no es un problema de /e/OS, ni de Lineage, ni de ningún desarrollo de Android: **es una traba que ponen los fabricantes**. Nadie quiere que sigas utilizando tu teléfono viejo, a nadie le sirve que un celular pueda funcionar durante 10 años. Sí, 10 años: por ejemplo, el **Galaxy S7**, un teléfono de la gran flauta, salió en 2016 y con estas distribuciones de Android todavía se puede usar con una versión más actualizada y con parches de seguridad.

Incluso, aunque **en un muy reducido número de teléfonos, /e/OS ofrece un instalador web** que hace toda la manganeta, clic tras clic. Para el resto de los teléfonos hay que hacer toda esta hackeada, no hay otra.

Ahora bien, si te animás a usar /e/OS, vas a tener que **cambiar tu chip mental a la hora de usar un teléfono**. ¿Querés seguir usando tu G7? Vas a poder. ¿Querés meterle Instagram, Twitter, TikTok y todo tipo de aplicaciones pesadas? Vas a poder también y van a funcionar pero, ¿cuál es la gracia? **Ese ecosistema de apps es precisamente parte del problema** por el cual nuestros dispositivos móviles se transforman en obsoletos, funcionan lento, rinden mal. Lo ideal es **dejar lo mínimo e indispensable** –que para mí es Whatsapp–.

Por otro lado, al salirse del Android stock, **uno de los grandes problemas es la compatibilidad** con ciertas aplicaciones, algunas fundamentales hoy, como bancos, billeteras y diversas apps de índole estatal. **Con /e/OS no tuve problema** con ninguno de los bancos que utilizo y justamente [vengo reportando el funcionamiento de esas apps en la comunidad](#). Nuevamente, aquí el problema no es el sistema sino las prácticas monopólicas a las que Google nos ha acostumbrado. Para poner una analogía simple, es como cuando ciertos sitios web se veían sólo bajo Internet Explorer.

Finalmente, si esto te interesó y tomaste el suficiente coraje como para hacerlo, vas a descubrir **un mundo completamente nuevo**. Ya no vas a necesitar comprar un teléfono nuevo siempre, vas a entender que buscando [buenos modelos usados](#) vas a poder seguir conectado a tu vida digital. También vas a entender que **un teléfono es una computadora** y que, como tal, podés hacer que haga lo que quieras y no lo que el fabricante o el distribuidor de software quiere. Entendiendo estos procesos, además, vas a poder **hacerlo en muchos otros teléfonos**.

Si tenés alguna duda, si no te animás solo, estate atento a lo que publicamos en [Cybercirujas](#), ya que periódicamente realizamos talleres de instalación de Android. Y si te animaste y te trabaste o necesitás una mano, [escribime a los links en mi bio](#).

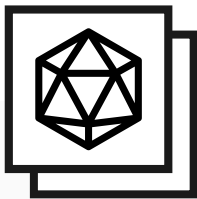


Nuevos dispositivos y periféricos para revivir juegos viejos

Una guía para disfrutar de las consolas de colección y de los emuladores con flamantes aliados: memory cards, flash carts, scalars, joysticks y más.



Por Juanma La Volpe



El **retrogaming** es una pasión de multitudes y, como toda pasión, se vive de diferentes maneras. Algunos fanáticos puristas son fieles a conseguir la consola original, ya sea de cartuchos o discos, y usarla como se hacía en su era, reviviendo ese mítico momento entre TV / CONSOLA / JUEGO / JUGADOR. Otros, [más interesados en los juegos y hasta con rasgos de archivistas](#), profundizaron en el mundo de la **emulación** y en la creación de **grandes bibliotecas** que funcionan en plataformas que reúnen todos los sistemas de juegos conocidos.



Playstation, el cielo del hackeo

Entre estos extremos hay miles de formas de disfrutar el retrogaming, una de ellas que está tomando mucha fuerza es la de **usar nuevo hardware tanto para consolas viejas como para grandes estaciones de emulación**. En esta guía vamos a hacer un repaso por el nuevo hardware creado específicamente para que puedas jugar tu videojuego favorito. Y tal vez revivas una vieja amiga.

Una de mis primeras notas en **421** fue acerca de [cómo revivir una Playstation 2](#) para correr juegos desde una unidad externa (pendrive, disco) y convertirla en una estación de emulación. Vamos a expandir esa visión de volver a usar la consola original, ahora con mods y hardware nuevo para disfrutar al máximo su rendimiento.

Todo este hardware apareció gracias a **entusiastas y fabricantes que apostaron por estas tecnologías**, sumado eso al poder de copia china, que está en su mejor momento. Gracias a eso, vamos a encontrar **opciones tanto de valor premium como bien falopa**, siempre gracias a la piratería que, en este caso, no sólo replica sino que también lo lleva al límite.



¿Por qué correría un juego en su consola original si lo puedo emular en cualquier lado?

El hardware original es la **versión ideal** para jugar y muchos juegos siguen siendo problemáticos en la emulación, lo mismo que algunas consolas (como la SEGA Saturn hasta hace poco). En mi caso, abrazo la nostalgia y la experiencia de jugar desde la consola original tanto como **la posibilidad de tener mis juegos favoritos emulados en una tablet**. Las veo como experiencias separadas, pero una no tiene por qué limitar a la otra. Con eso dicho, empecemos por las **nuevas opciones de hardware para las viejas glorias**.



Panzer Dragoon Saga para Sega Saturn, de los más difíciles de emular

Reviví tu Playstation con una memory card booteable

Las primeras dos Playstation son máquinas ideales para visitar, sobre todo la

PS2. Hay miles de tutoriales en YouTube de cómo mejorar su calidad de vida, pero un nuevo challenger llegó para cambiar el juego. **Ahora podés comprar una memoria booteable que hace de todo.** Las nuevas memory cards chinas booteables son plug and play para las PSX 1 y 2: con solo conectarlas a la consola (y siguiendo una breve instalación según el modelo), ya tiene todo lo necesario para flashearla.

Estas memorias vienen de diferente capacidad y algunas con acceso a micro SD. ¿Y qué nos permiten hacer? Primero, correr el famoso programa [FreeMCBoot](#), y a través de él los **launchers para PSX y PS2**, además de todas las aplicaciones open source para el mismo (como **emuladores de otras consolas**, por ejemplo). Las memorias con



mayor capacidad hasta permiten ya tener los juegos instalados **sin necesidad de un disco o pendrive**, y también funcionan para guardar las partidas de tus juegos. Son una opción barata y super simple.

Emuladores de unidades ópticas ODE (o sea, lectoras virtuales)

Para las consolas con discos no tan amigables como la PS2 también tenemos una solución nueva para correrlo todo: son los emuladores de unidades ópticas, que justamente **le hacen creer a la consola que estamos usando el lector de disco**.



A la PSX FAT se le puede instalar un plug and play llamado [PSIO](#), que corre una memoria donde se instalan los juegos y conserva la posibilidad de aún usar la lectora original. Este dispositivo solo funciona en los modelos FAT, ya que usa el puerto trasero lateral de la máquina.

Otras consolas de discos como Dreamcast, Saturn, Gamecube o Wii también cuentan con la posibilidad de ser modeadas a través de un emulador de unidad óptica. En estos casos se retira la lectora de la consola y se reemplaza por **una placa especial que tiene acceso a una memoria SD**. Es una gran forma de volver a usarlas, y una práctica nueva entre los retrogamers es comprar consolas a las que la lectora no les funcione, para instalar estas unidades. **Requiere mirar algunos videos para la instalación. Y en algunos casos soldar**, ya que es una modificación de hardware. Un poco más complicado, pero podría ser una nueva aventura para vos.

Flash carts, cartuchos superpoderosos

Para nuestros amados aparatos a cartucho, hace años que existe una solución, aunque en nuestro país no se veía tanto como ahora. Son los cartuchos que conocemos principalmente como [Everdrive](#) (nombre de uno de sus fabri-



Dreamcast con el emulador óptico GDEMU.

cantes más famosos), pero que en realidad se llaman **Flash Carts**. Estos cartuchos vienen **para todas las consolas, tanto hogareñas como portátiles**, y corren con una tarjeta SD.

Sus opciones dependen del modelo y la consola a emular, pero por ejemplo el **ED-MDS V3** para Sega Mega Drive nos permite instalarle en su memoria juegos Genesis/MD y también corre Sega CD y 32X. De estos cartuchos hay para todas las consolas, pero cabe destacar el de **Sega Saturn SAROO**, que permite usarlo como “unidad óptica” y también **expande la memoria RAM de la consola y la hace multirregión**.

Lo que me resulta interesante de esta propuesta es que en los últimos años salieron varios juegos hacks y nuevos para consolas viejas en cartucho, y ésta es la mejor opción de correrlos en una consola original.

Ya podemos jugar de todo, pero ¿en dónde?

Por un lado está la opción más obvia: las consolas viejas necesitan televisores viejos. Primero por sus conectores y entradas, ya que **los nuevos televisores solo traen puertos HDMI y USB**, dejando fuera formatos anteriores como el querido cable RCA (el blanco, amarillo, rojo). Segundo, hay un tema de cómo se ven los juegos viejos, en el caso de las consolas pre HD y sobre todo en el mundo 8/16 bits, que **estaban pensados para ser jugados en pantallas de tubo** donde a través del interlineado se



Flash Carts



Earthion, juego de naves para Mega Drive que salió en 2025

terminaba de completar la forma en la que se veían. Tercero, el formato de tamaño de pantalla en la que los juegos retro fueron hechos, que **pasamos de 4:3 en las teles de tubo a un 16:9** en las nuevas generaciones de TV Smarts. Para esta opción, cualquier tele de tubo funciona, pero los especialistas recomiendan la serie de teles Sony Trinitron. Y si queremos ponernos finos-finos, el modelo PVM 1342Q RGB.



Sony PVM 1342Q RGB

Pero si tenés una super mega HD TV y querés conectarle tu Family Game clon para jugar al MAPPY, ahora también se puede. En esta otra opción tenés los **scalers, procesadores de video externos con múltiples conectores** para todo tipo de cableado, que pueden ir por HDMI a tu tele nueva. No es sólo un adaptador: estos aparatos tienen opciones para **emular el interlineado** (scanlines) de las tvs

RetroScaler2x



RetroScaler2X

viejas, permite **escalar la resolución y cambiar el formato**, transforman el tipo de señal por una más estable y algunos cuentan con un **input anti lag** especial para gaming. Los más populares para comprar son el OSSC (Open Source Scan Converter), Retrotink y el chino RetroScaler2X.

Palancas, 6 botones, joysticks y adaptadores

Primero nos planteamos cómo jugar, después dónde y ahora cómo. Hoy la disposición de los botones está bastante estandarizada, pero es obvio que **cada consola tiene su propio joystick** y que es la forma en la que se pensó originalmente. Sin embargo, en esta nueva ola de hardware nos encontramos con algunas evoluciones para las consolas viejas.

Si queremos mantener el tipo de control de la consola, hoy podemos acceder a **nuevos joysticks que recrean el formato pero con upgrades de tecnología**, por ejemplo haciéndolos wireless o con mejores materiales que los que se usaban en los originales (crucetas más cómodas, mejor plástico). Pero por ahí tenés ganas de usar el control de tu PS5 PRO en tu Super Nintendo y ahora también es

posible con **adaptadores que se enchufan en los puertos delanteros y que hacen funcional cualquier joystick con bluetooth**. Dentro del universo de dispositivos hay mil marcas y precios, aunque los más recomendados son de la marca [8Bitdo](#), que se ganó su popularidad por la calidad de sus productos.

No tengo nada de eso, pero quiero jugarlo todo

No te preocupes, hay alternativas. Primero, si ya tenés una PC, Steam Deck, tablet o mismo en el celu podés entrar a [ARCADE-PUNKS](#) y bajarte una **plataforma de emu-**



Productos de 8Bitdo

lación en su sección de Pc Front Ends. Esa página es una de tantas, pero te va a servir para conocer qué tipo de programas se usan para **armar la plataforma y los emuladores**. También hay gente que vende los packs ya con todo configurado.

Otra opción es ir por las **consolas todo en uno**. Para versión portátil están las nuevas máquinas como la R36S, que puede ser de un fabricante como Anbernic o genéricas. Estos aparatitos con forma de Game Boy moderno, PSP y hasta con formato Steam Deck **son bastante accesibles** en su precio



Combo básico de Raspberry Pi 5

mucho más fácil de lo que piensas. Se pueden conseguir **kits Raspberry a buen precio** para que la transformes en una consola o en un TV Box. Como proyecto está buenísimo y no necesitas mucho conocimiento, sólo seguir algún tutorial y entregarte a ese nuevo proyecto.

No quería terminar esta guía sin mostrarte LA CREMA

Analogue es una empresa de consolas que busca llevar al máximo la calidad en cada producto, haciendo la mejor versión de consolas retro. Si bien tiene varios productos, su caballito de batalla es **la Analogue Pocket, la mejor versión de una Game Boy** que permite jugar todas las portátiles retro emuladas por software pero que también tiene soporte para cartuchos y adaptadores para jugar juegos de otras portátiles. No sólo en componentes y calidad son lo top de lo top sino que usan una tecnología que se llama FPGA, con la que **la consola imita el chipset de la original**, haciendo

que virtualmente no sea una emulación sino el hardware original. Hasta el momento, Analogue **tiene versiones de Nintendo 64, PC Engine, Mega Drive, SNES/NES, Neo Geo y la mencionada Pocket**.



Analogue Pocket (finísimo)

Dónde conseguir todas estas cosas

En Argentina, estos productos se pueden encontrar en **locales especializados de retrogaming, apps de compra/venta y en Marketplace**. De esa manera estaremos pagando un precio acorde a nuestro país en dónde se suman envíos, impuestos y comisiones. También recordemos la posibilidad de **comprar por Amazon**, con envío gratis puerta a puerta en algunos ítems a partir de compras de 100 USD ([como contó acá Juan para comprar Magic: The Gathering de puerta a puerta](#)). Por último, todos estos productos también están en Aliexpress a precios super accesibles y con un montón de opciones de niveles de calidad.

Acá lo importante es jugar, hacelo como quieras.



Doce años de tinta electrónica: mi experiencia usando Kindle

Analizamos la evolución del lector electrónico de Amazon, con los cambios que tuvo en una década. Un artefacto extra cómodo y que “se paga solo”.



Por Juan Ruocco



Hace unos meses se rompió la pantalla de mi **Kindle** modelo 2013 (6ª generación). Por el tipo de rotura, que parece como un rasguño, sospecho de los gatos. Pero puede que haya chocado contra algún objeto contundente en un viaje, o que simplemente sea producto del desgaste. Como sea, averigüé para cambiarle la pantalla ya que el resto del dispositivo andaba perfecto, pero en el medio me surgió un viaje a Chile (a visitar a un amigo) y terminó resultando más sencillo comprar uno nuevo. Así retiré del uso cotidiano un dispositivo que me prestó servicios por once años sin ningún problema.

Con el nuevo **Kindle** en mano, me di cuenta de que había varias diferencias con el anterior, más que nada en el peso, el tipo de puerto y el tamaño. Pero eran todas mejoras. El dispositivo es prácticamente el mismo, sólo que más liviano, más chico y con un puerto USB-C. Todo por el mismo precio y sin resignar un milímetro de pantalla de lectura. Con ambos a mano, no me quedó otra opción que hacer una comparativa y de paso analizar el fenómeno de los lectores de tinta electrónica.

Tinta electrónica o papel

Cuando salieron los dispositivos de tinta electrónica (siendo el **Kindle** el equivalente al iPhone), se abrió un debate acerca de [si los libros iban a seguir existiendo](#). Ustedes tal vez sean muy jóvenes, o tal vez se olvidaron de la existencia de ese debate, o tal vez hayan borrado esa información de su cerebro a propósito para no tener que almacenar argumentos inconducentes en la siempre limitada memoria.

Pero, para sorpresa de nadie, el libro como formato y/o tecnología, podríamos decir como artefacto, no murió. Aunque los libros digitales avanzan sostenidamente. Según un informe de la [Cámara Argentina del Libro](#), de todos los que se publican por primera vez en Argentina, un 58% son en papel y un 32% en formatos electrónicos. Mientras que en 2016 esa relación era de 83%-17%. Es cierto que los números en sí mismos no dicen nada, pero sirven para tener una noción de cómo viene la mano.

Además, dentro de ese porcentaje de libros digitales, la mitad casi se explica por títulos que conviven con el formato papel, y la otra por libros que sólo se editaron en digital. Ese dato es más que curioso: existe hoy un 19% de libros que son exclusivos para leer en pantallas. Uno de cada cinco publicados.

Este auge o aumento de los libros digitales no sólo es atribuible a dispositivos como el **Kindle** si no que se enmarcan en el aumento constante de la exposición humana a las pantallas y a la facilidad de acceso a archivos como los pdf o epub para conseguir información que de otra manera no estaría disponible. Pero esto ya va más allá del alcance de este artículo. Quizá sea material para otro. Lo clave es cómo, en este contexto, un lector digital se convierte en una herramienta más que interesante.

Kindle 6ª Generación

En mi experiencia personal, el **Kindle** no reemplazó a los libros. De hecho, no paro de acumularlos. Tal es así que hace poco tuve que comprar una nueva estantería para meterlos. No me quejo. Pero sí es cierto que el artefacto en cuestión tiene una serie de ventajas.





En primer lugar, está la ilusión de piratear absolutamente todo. Es cierto que ni bien conseguís un dispositivo de estos pensás: “No me compro un sólo puto libro nunca más”. Pero a medida que pasa el tiempo y que entendés cómo funciona el aparato y te acostumbrás, ese pensamiento deja la cabeza.

La experiencia de leer en un aparato así es buena, es bastante parecida a un libro, pero no es un libro. Hay algo de la navegación a toda velocidad entre páginas que es irremplazable; la simpleza del papel, poder anotar cosas; no tener que tener batería, y una larguísima fila de ítems. El libro como formato es irremplazable, pero el lector electrónico nos da una ventana a una posibilidad infinita de opciones sin tener que poner más plata que la inicial.

Para libros que no se consiguen sino en idioma original, que están agotados, que son caros o que sencillamente no queremos comprar, el dispositivo es excelente. Por otro lado, para cualquier lector que no tenga ni dinero para pagar lo que sale un libro ni espacio para armar su biblioteca, son la panacea. El acceso a un catálogo infinito en apenas un par de clics en la mano.

En mi experiencia siento que, de todas formas, le di un uso poco intensivo. Revisando la biblioteca encontré que leí algo así como 42 libros y unos 57 artículos –incluyendo algunos pdf o libros que son contados como tales, pero no importa– en estos once años

de uso. Si bien tardé casi un año o un poco más en reemplazarlo, desde el incidente con la pantalla, podemos hacer un promedio de algo así como 4,2 libros y 5,7 artículos al año.

Es bastante poco pero está claro que al costo que lo pagué (cerca de los 130 USD) se pagó solo. Vale dividir eso por los que leí para ver que pagué efectivamente algo así como 3 USD por libro. Pensando en que en este momento un libro en Argentina está cerca de siete a diez veces ese valor, el ahorro es grande.

Ese número cambia mucho si se paga el precio en Argentina o [si se consigue en el exterior](#), donde mantiene un costo similar al de hace diez años. Igual si son lectores como yo, de uso poco intensivo, y lo pagan [al valor más caro en Argentina](#), cada libro quedaría cerca de los 6 USD por ejemplar. Sigue siendo una ganga. Para alguien que le dé un uso medio o intensivo, el **Kindle** literalmente se paga solo.

Si bien a todas luces no soy un usuario intensivo del aparato, si hay un momento del año donde lo exploto más y brilla con luz propia –siempre lo hace– son las vacaciones. El **Kindle 6ª** es un objeto relativamente liviano (no más de 200 gr), pequeño (17 cm x 12 cm) y es una ventana a una biblioteca infinita. Todo esto en pleno enero en alguna playa de Santa Teresita (o cualquiera de la Costa Atlántica, o las sierras, o el sur o tomando una caipirinha en Brasil) hace que justifique completamente la inversión. Transportar una biblioteca sin mover un libro es una gran ventaja.

Como yapa, es más cómodo leer en un **Kindle** en la playa que hacerlo con un libro, porque más allá del tamaño, el material de la pantalla no genera reflejos incómodos mientras que una hoja blanca de papel es como tener una lámpara encendida pegándote en la cara todo el tiempo.

Kindle 11ª Generación

Comparando mano a mano a un dispositivo con otro sólo veo mejoras en la nueva versión. Pesa 158 gr, siendo más liviano que mi teléfono, lo cual le aporta una mejoría



tremenda a la experiencia. Mide 15 cm x 10 cm, tamaño tan absurdo que entra en el bolsillo del jean o de la camisa. La reducción de los márgenes es significativa. La pantalla sigue siendo perfecta y del mismo tamaño 6,8", y la inclusión de un puerto USB-C lo vuelve compatible con todos los enchufes que tengo en casa, además de reducir la parte que más peso añadía al dispositivo en la versión anterior. Gracias a todo esto le auguro, mínimo, una década al lado mío.

En líneas generales, mejoró todo, se optimizó todo y el precio se mantuvo igual (130 USD), lo cual lo vuelve incluso más barato que en 2013, dado que esta década hubo una fuerte inflación en dólares.

Por otro lado, y dadas las características mejoradas de peso y tamaño, ya no es solo un compañero ideal para las vacaciones sino que sin ningún tipo de protección o nada se puede convertir en un dispositivo perfecto para distancias intermedias, tipo colectivo, subte, bondi o tren. Antes ya lo

era, pero ahora es portable en el bolsillo, lo cual lo hace aún mejor.

Además, el que la batería sea virtualmente eterna lo convierte en un dispositivo excelente. Si se consigue a buen precio, es ideal para renovar a esta nueva generación. Uso y recomiendo. En definitiva, es todo lo que espero de un update en mis dispositivos: que sea mejor, más liviano, mejor conectado, más óptimo y que respete el precio.

Si bien en diez años los cambios no son tan significativos a nivel tecnología, la iteración de un producto hasta dejarlo tan bien pulido es algo totalmente satisfactorio. En paralelo, Amazon expandió su línea de tinta digital a otros aparatos que incluso permiten tomar notas, pero no es el objeto de este artículo.

Encima, en este poco tiempo de uso ya pude leer *La misa del diablo* de Miguel Prenz, que recomiendo a las piñas. Y ahora estoy leyendo [Horus, Señor de la Guerra](#), la primera novela de [Warhammer 40,000 sobre la herejía de Horus](#). Y pensando que esto sólo puede mejorar.







421.news

